

Analytická geometria v 3D priestore - 1. časť

Zuzana Minarechová

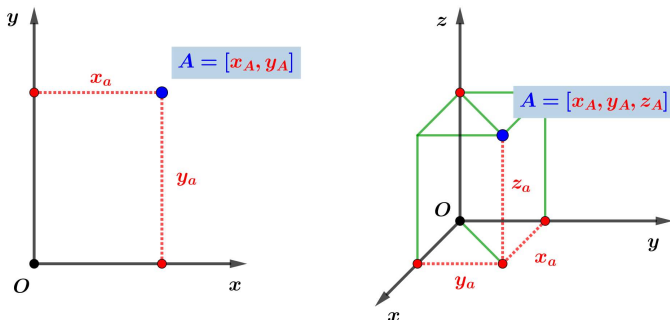
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta

- **Súradnicová sústava**
- Vektory
- Operácie s vektormi
 - Skalárny násobok vektora
 - Súčet vektorov
 - Lineárna kombinácia vektorov
 - Skalárny súčin vektorov
 - Uhol vektorov
 - Vektorový súčin vektorov
 - Zmiešaný súčin vektorov

Geometria:

- **syntetická** - skúma geometrické objekty/útvary a ich vlastnosti v euklidovskej geometrii pomocou **syntetických metód** (t.j. *pracuje sa so samotnými geometrickými objektmi*, patrí sem napr. planimetria a stereometria)
- **analytická** - skúma geometrické objekty/útvary a ich vlastnosti v euklidovskej geometrii pomocou **analytických metód** (t.j. používa aparát založený na algebre a aritmetike s využitím možnosti matematického vyjadrenia geometrických objektov. *Nepracuje teda so samotnými geometrickými objektmi, ale s ich algebraickou reprezentáciou.*)

Karteziánska súradnicová sústava v rovine (v priestore)

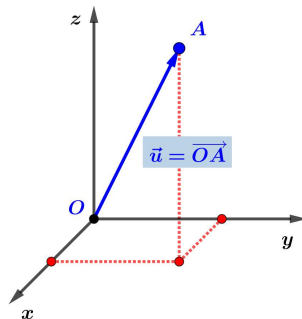
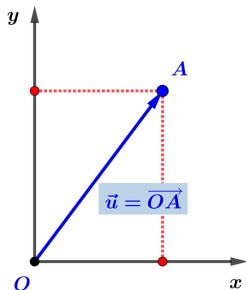


Obr.: Karteziánska súradnicová sústava v rovine a v priestore.

Karteziánska súradnicová sústava v rovine (v priestore):

- je sústava dvoch (troch) navzájom na seba kolmých priamok, ktoré voláme **osi súradnicovej sústavy**,
- všetky osi súradnicovej sústavy majú **spoločný jediný bod**, ktorý voláme **začiatok súradnicovej sústavy** a označujeme ho znakom O ,
- karteziánska súradnicová sústava je prostriedok, pomocou ktorého vieme každému bodu v rovine (v priestore) **jednoznačne priradiť usporiadanú dvojicu (trojicu) reálnych čísel**, ktoré voláme **súradnice** daného bodu,
- fakt, že bod A má súradnice x_A, y_A, z_A , budeme zapisovať $A[x_A, y_A, z_A]$ alebo $A = [x_A, y_A, z_A]$.

- Súradnicová sústava
- **Vektory**
- Operácie s vektormi
 - Skalárny násobok vektora
 - Súčet vektorov
 - Lineárna kombinácia vektorov
 - Skalárny súčin vektorov
 - Uhol vektorov
 - Vektorový súčin vektorov
 - Zmiešaný súčin vektorov



Obr.: Polohový vektor bodu A v rovine a v priestore.

Vektor

- n -ticu reálnych čísel $u_1, u_2, \dots, u_n$ nazývame **n -rozmerný aritmetický vektor**, ak je táto n -tica usporiadaná označujeme ju $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, kde $u_1, u_2, \dots, u_n$ sú súradnice vektora $\vec{u}$,
- vektor je **geometrický objekt**, ktorý je určený **dĺžkou**, **smerom** a **orientáciou**. Môžeme si ho predstaviť **ako orientovaný úsečku**, t.j. úsečku, na ktorej je vyznačený začiatočný a koncový bod,
- dve **rôzne orientované úsečky**, ktoré **majú zhodnú dĺžku** (t.j. veľkosť), **smer aj orientáciu**, predstavujú **ten istý vektor**.

- Ak $A = [a_1, a_2, a_3]$ a $B = [b_1, b_2, b_3]$, tak vektor so začiatočným bodom A a koncovým bodom B má súradnice

$$(b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3).$$

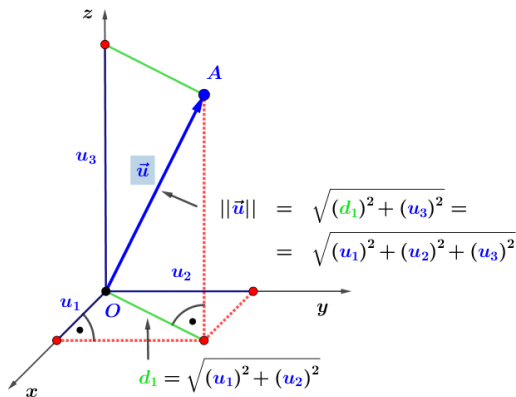
Takýto vektor budeme označovať symbolom $\vec{u} = B - A$ resp. $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

- **Polohovým vektorom** bodu A rozumieme vektor

$$\vec{u} = \overrightarrow{OA} = A - O.$$

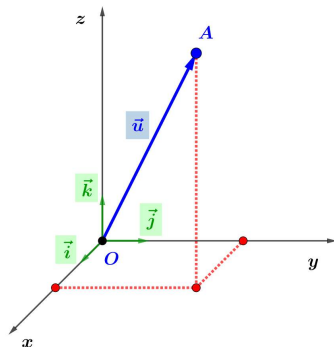
- **Dĺžka vektora** $\vec{u}$ je vzdialenosť jeho začiatočného a koncového bodu a označujeme ju $\|\vec{u}\|$. Platí

$$\|\vec{u}\| = d(A, B) = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}.$$



Obr.: Dĺžka polohového vektora.

- **Nulový vektor** je vektor, ktorého dĺžka je 0, t.j. $||\vec{u}|| = 0$, pretože začiatočný bod splýva s koncovým. Budeme ho označovať $\vec{0} = (0, 0, 0)$.
- **Jednotkový vektor** je každý vektor, ktorého dĺžka je rovná 1.
- Jednotkový vektor **orientovaný v kladnom smere osi**
 - x označujeme $\vec{i}$,
 - y označujeme $\vec{j}$,
 - z označujeme $\vec{k}$.
- Vektory $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ tvoria **bázu trojrozmerného priestoru**.



Obr.: Báza trojrozmerného priestoru.

- Súradnicová sústava
- Vektory
- **Operácie s vektormi**
 - Skalárny násobok vektora
 - Súčet vektorov
 - Lineárna kombinácia vektorov
 - Skalárny súčin vektorov
 - Uhol vektorov
 - Vektorový súčin vektorov
 - Zmiešaný súčin vektorov

Skalárny násobok vektora $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ číslom k

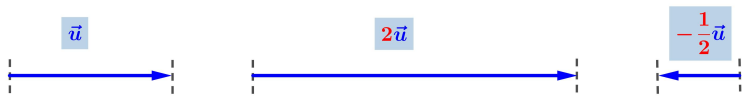
- je vektor $k \cdot \vec{u}$

$$k \cdot \vec{u} = (ku_1, ku_2, ku_3)$$

- Je zrejmé, že
 - dĺžka vektora $k \cdot \vec{u}$ je $|k|$ **násobkom dĺžky vektora $\vec{u}$** ,
 - obidva vektory **majú rovnaký smer**,
 - ak $k > 0$, tak $\vec{u}$ a $k \cdot \vec{u}$ majú **zhodnú orientáciu**,
 - ak $k < 0$, tak $\vec{u}$ a $k \cdot \vec{u}$ majú **opačnú orientáciu**,
 - ak $k = 0$, tak $k \cdot \vec{u} = \vec{0}$.
- Namiesto $k \cdot \vec{u}$ budeme niekedy písať kratšie $k\vec{u}$.
- Vektor $(-1) \cdot \vec{u}$ voláme **vektor opačný k vektoru $\vec{u}$** a označujeme $-\vec{u}$, platí

$$-\vec{u} = (-u_1, -u_2, -u_3).$$

Operácie s vektormi - Skalárny násobok vektora



Obr.: Skalárny násobok vektora $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ číslom $k = 2$ a $k = -\frac{1}{2}$.

- Vektor a skalárny násobok vektora ležia na jednej priamke.
- Vektory $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ a $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ budú rovnobežné práve vtedy, keď jeden z nich je skalárnym násobkom toho druhého a platí

$$\frac{\vec{u}}{\vec{v}} = \text{const}$$

z čoho dostaneme

$$\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3}$$

Príklad 1

Nech $A = [-3, 1, 7]$ a $B = [2, -5, 0]$. Určte dĺžku vektora $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ a súradnice jednotkového vektora rovnako orientovaného v jeho smere.

Riešenie: Najskôr určíme súradnice vektora $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{AB} = (2 - (-3), -5 - 1, 0 - 7) = (5, -6, -7).$$

Vypočítame dĺžku vektora $\vec{u}$

$$\|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{5^2 + (-6)^2 + (-7)^2} = \sqrt{25 + 36 + 49} = \sqrt{110}.$$

Označme $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ jednotkový vektor v smere vektora $\overrightarrow{AB}$, potom

$$\vec{v} = \left(\frac{5}{\sqrt{110}}, \frac{-6}{\sqrt{110}}, \frac{-7}{\sqrt{110}} \right).$$

Príklad 2

Pre ktoré hodnoty čísel p a q sú vektory $\vec{a}$ a $\vec{b}$ rovnobežné?

$$\vec{a} = (-1, p, 4) \quad \text{a} \quad \vec{b} = (q, 2, -3)$$

Riešenie: Vektory $\vec{a}$ a $\vec{b}$ sú rovnobežné práve vtedy, ak platí

$$\frac{-1}{q} = \frac{p}{2} = \frac{4}{-3}$$

Porovnaním prvého zlomku s tretím

$$q = \frac{3}{4}$$

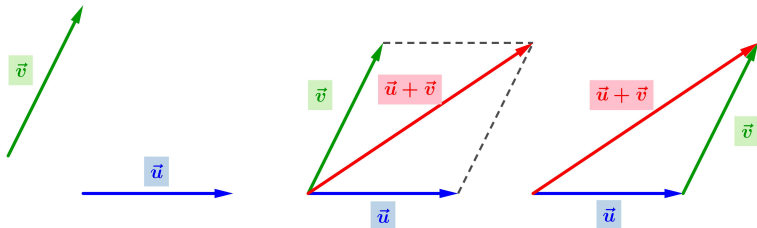
a druhého zlomku s tretím dostávame

$$p = \frac{8}{-3}.$$

Súčet vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$

- je vektor $\vec{u} + \vec{v}$, ktorý môžeme znázorniť ako uhlopriečku v rovnobežníku so stranami tvorenými vektormi $\vec{u}$ a $\vec{v}$. V súradniciach:

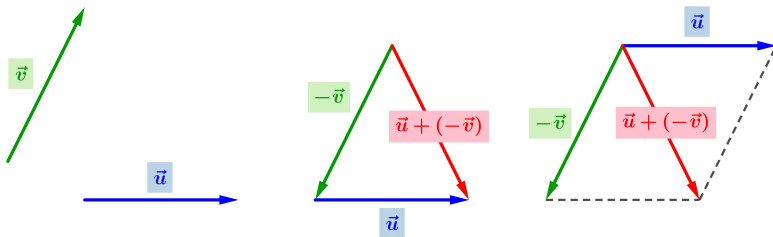
$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3).$$



Rozdiel vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$

- je vektor

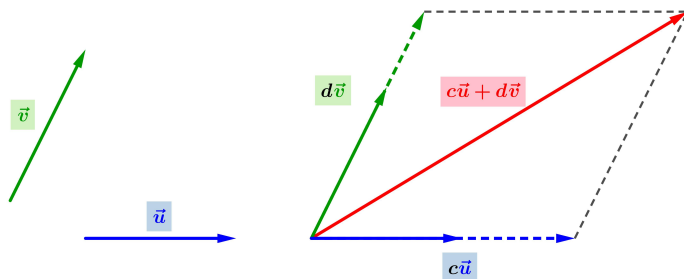
$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}).$$



Lineárna kombinácia vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$

- je výraz

$$c\vec{u} + d\vec{v}$$



- Podobne, ak máme tri vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ a $\vec{w}$, tak výraz

$$c\vec{u} + d\vec{v} + e\vec{w}$$

je **lineárna kombinácia vektorov** $\vec{u}$, $\vec{v}$ a $\vec{w}$. Čísla c , d , e v lineárnej kombinácii voláme **koefficienty kombinácie**.

- V dôsledku toho **každý vektor sa dá napísať v tvare lineárnej kombinácie vektorov bázy**

$$\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}.$$

Skalárny súčin vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je číslo

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = ||\vec{u}|| ||\vec{v}|| \cos(\vec{u}, \vec{v})$. V súradniciach:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

- Z definície skalárneho súčinu a z vlastností funkcie $\cos(x)$ vyplýva:
 - $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$ práve vtedy, ak uhol vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je **ostrý**.
 - $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ práve vtedy, ak uhol vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je **pravý** (t.j. vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ sú na seba navzájom kolmé (**ortogonálne**)).
 - $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$ práve vtedy, ak uhol vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je **tupý**.

- **Uhol vektorov** $\vec{u}$ a $\vec{v}$, ktorých súradnice poznáme, môžeme vypočítať pomocou vzťahu

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3}{\sqrt{(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)} \cdot \sqrt{(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2)}}.$$

Príklad 3

Vypočítajte uhol vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$, ak

a) $\vec{u} = (-2, 1)$, $\vec{v} = (3, 4)$

b) $\vec{u} = (3, -2, 4)$, $\vec{v} = (-2, -5, 3)$.

Riešenie:

a) Dosadením dostaneme

$$\cos \varphi = \frac{(-2) \cdot 3 + 1 \cdot 4}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{-2}{5\sqrt{5}}.$$

Preto uhol φ vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$ má približnú hodnotu $100,3^\circ$.

b) Podobným výpočtom ako v časti a) dostaneme približné hodnoty

$$\cos \varphi = 0,482 \quad \text{a teda} \quad \varphi = 61,2^\circ.$$

Príklad 4

Nájdite jednotkový vektor kolmý na vektor $\vec{u} = (3, 2)$.

Riešenie: Najskôr určíme niektorý vektor kolmý na vektor $\vec{u}$. Vo všeobecnosti, ak hľadáme niektorý vektor kolmý na vektor (a, b) , tak môžeme využiť vektor $(-b, a)$ resp. $(b, -a)$, pretože ich skalárny súčin je 0. Získali sme vektory $\vec{v}_1 = (-2, 3)$ a $\vec{v}_2 = (2, -3)$, ktoré sú kolmé na vektor $\vec{u}$. Potom vypočítame veľkosť vektora $\vec{v}_1$ (je rovnaká ako veľkosť vektora $\vec{v}_2$), ktorou vektory $\vec{v}_1$ a $\vec{v}_2$ vydelíme a nájdeme dve riešenia úlohy

$$\vec{v}_1 = \left(\frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right), \quad \vec{v}_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}} \right).$$

Vektorový súčin vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je **vektor**

- $\vec{u} \times \vec{v}$, ktorý je určený nasledovne

$$||\vec{u} \times \vec{v}|| = ||\vec{u}|| ||\vec{v}|| \sin(\vec{u}, \vec{v})$$

- jeho smer je kolmý na smery obidvoch vektorov $\vec{u}$ aj $\vec{v}$
- je orientovaný je tak, že usporiadaná trojica vektorov $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}]$ tvorí pravotočivú sústavu vektorov

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

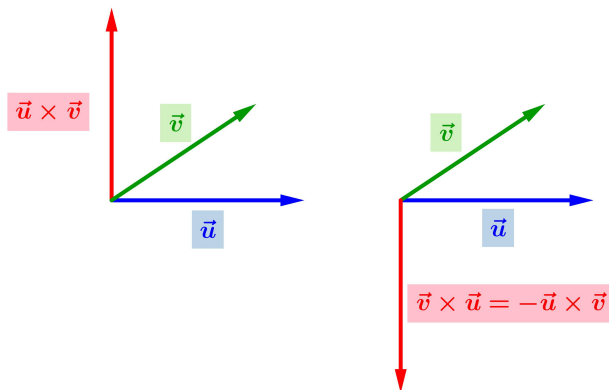
Vektorový súčin $\vec{u} \times \vec{v}$:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

resp.

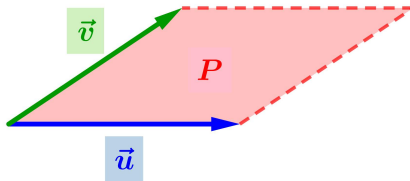
$$\vec{u} \times \vec{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

Operácie s vektormi - Vektorový súčin vektorov



Obr.: Vektorový súčin $\vec{u} \times \vec{v}$ a $\vec{v} \times \vec{u}$

$$P = ||\vec{u} \times \vec{v}|| = ||\vec{u}|| ||\vec{v}|| \sin(\vec{u}, \vec{v})$$



Obr.: Geometrickým významom **dĺžky vektorového súčinu** dvoch vektorov je, že sa rovná **veľkosti plošného obsahu rovnobežníka** vytvoreného týmito vektormi.

Príklad 5

Vypočítajte obsah trojuholníka s vrcholmi $A = [3, -1, 5]$, $B = [0, 4, -2]$ a $C = [-3, 3, 1]$.

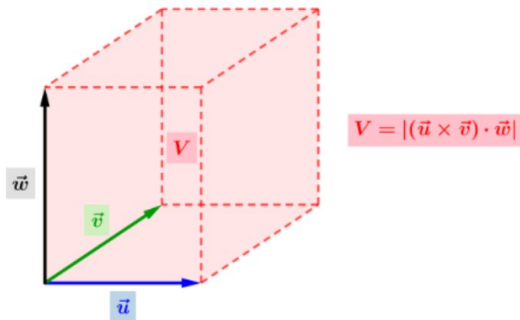
Riešenie: Doplňme trojuholník ABC na rovnobežník $ABDC$. Hľadaný obsah je rovný polovici plochy rovnobežníka $ABDC$, ktorá sa rovná dĺžke vektorového súčinu vektorov $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$. Počítajme

$$P = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{8^2 + 30^2 + 18^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1288} \approx 17,95.$$

Operácie s vektormi - Zmiešaný súčin vektorov

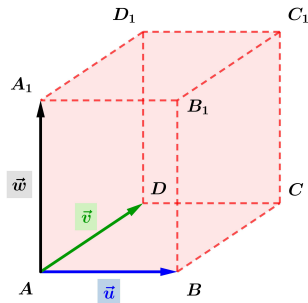
Zmiešaný súčin vektorov $\vec{u}$, $\vec{v}$ a $\vec{w}$

- je súčin $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.
- jeho geometrický význam je ten, že jeho absolútna hodnota je rovná **veľkosti objemu rovnobežnostena** vytvoreného týmito tromi vektormi umiestnenými v spoločnom začiatku.



Príklad 6

Vypočítame objem a obsah povrchu rovnobežnostena $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, s vrcholom $A[-1, 2, -4]$ a s ním susediacimi vrcholmi $B[2, 3, 0]$, $D[-2, 7, -4]$ a $A_1[1, -1, -6]$.



Riešenie: Objem bude rovný absolútnej hodnote zmiešaného súčinu vektorov $\overrightarrow{AB} = [3, 1, 4]$, $\overrightarrow{AD} = [-1, 5, 0]$ a $\overrightarrow{AA_1} = [2, -3, -2]$

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ -1 & 5 & 0 \\ 2 & -3 & -2 \end{vmatrix} = -60$$

Preto $V = |-60| = 60$.

Obsah povrchu vypočítame pomocou vektorových súčinov

$$\begin{aligned} S &= 2 \left(\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}\| + \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AA_1}\| + \|\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AA_1}\| \right) = \\ &= 2 \left(\|\vec{-20i} - 4\vec{j} + 16\vec{k}\| + \|\vec{10i} + 14\vec{j} - 11\vec{k}\| + \|\vec{-10i} - 2\vec{j} - 7\vec{k}\| \right) \\ &= 2 \left(\sqrt{672} + \sqrt{417} + \sqrt{153} \right) \approx 117,4. \end{aligned}$$

Príklad 7

Vypočítajte uhol vektorov:

a) $\vec{a} = (3, 4)$, $\vec{b} = (-2, 6)$;

b) $\vec{a} = (1, 4, -2)$, $\vec{b} = (2, -2, -3)$.

Príklad 8

Vypočítajte veľkosti uhlov a dĺžky strán v trojuholníku ABC, ak

a) $A = [1, -2]$, $B = [4, 6]$, $C = [1, 3]$;

b) $A = [-1, -1, -2]$, $B = [0, -2, 4]$, $C = [1, -4, 0]$.

Príklad 9

Vypočítajte objem a obsah povrchu rovnobežnostena, v ktorom vrchol

$A = [1, -3, 4]$ je spojený hranami s vrcholmi

$B = [-2, 0, -1]$, $D = [3, -1, 0]$ a $A_1 = [0, 4, -2]$.

Ďakujem za pozornosť